

1. Основные понятия Интернета

Всемирная паутина (World Wide Web)

Основа передачи информации в Интернете – *гипертекст*, т.е. текст, в котором располагаются *гиперссылки*. Они используются для связи информации в пределах одного документа, а также между различными документами или между различными компьютерами сети.

Для пользователя гиперссылка выглядит как выделенный текст или рисунок, с которым связан адрес другого документа.

Документ, содержащий гиперссылки – *web-страница*. Создателем Web считается *Тимоти Джон Бернерс-Ли*. Он предложил в 1989 проект *World Wide Web (WWW)*, а в 1994 в Интернете появились первые web-страницы. Совокупность связанных web-страниц, объединённых одним разработчиком-называется сайт.

Для передачи гипертекста используется *http-протокол (Hypertext Transfer Protocol)*.

Совокупность прикладных программ и серверов, работающих по специальному протоколу с одним типом информации, образует *службу (сервис)* Интернета. **Web** – самый популярный сервис.

Примеры других служб:

1. *Электронная почта*
2. *Служба для работы с файлами*
3. *Управление удаленным компьютером и т.д.*

Адрес документа в Интернете

Для нахождения файла на сервере необходимо знать полный путь к файлу. Для нахождения сервера в Интернете необходимо знать его цифровой IP-адрес. Цифровой адрес имеет длину 4 байта, записывается в виде 4 групп цифр, разделенных точками. Текстовое представление адреса, однозначно связанное с IP-адресом – *доменное имя*. Доменное имя состоит из нескольких осмысленных буквенных сочетаний, разделенных точками. Принцип формирования доменного имени отражает способ соединения компьютеров в сети. Сначала пишется имя сервера, затем имя компании, затем доменное имя верхнего уровня. Это может быть либо страна, либо тип организации.

Язык разметки гипертекста *html* (Hypertext Markup Language)

Программа, написанная в html, не требует перевода в машинные коды, они передаются по сети в виде текстового документа. Получив текстовый документ, размеченный в html, браузер сам отформатирует текст в соответствии с полученными командами (оформит заголовки, абзацы, вызовет изображения и т.д.). Все это будет сформировано в зависимости от разрешения монитора, его цветности, размера экрана и т.д.

История развития html связана со столкновением противоположных подходов к проблеме компьютерного представления текста. Первоначально был разработан метаязык **SGML**. Он позволял строить системы логического структурирования разметки любых разновидностей текстов. «*Структурный*» означает, что управляющие коды не несут в себе никакой информации о внешнем виде документа, а только указывают на границы соподчинения его составных частей, т.е. задают логическую структуру SGML.

SGML позволил исключить детали представления электронного текста для различных программ, на различных устройствах вывода и для различных компьютерных платформ. SGML определял только синтаксис записи элементов разметки. Для практической разметки было разработано его приложение *html*. Изначально html разделял все особенности идеологии SGML, но в последствие в язык были добавлены элементы, улучшавшие внешний вид документа и расширявшие возможности его форматирования. В результате html стал представлять собой смесь логических элементов разметки с элементами, ориентированными на экранное графическое представление документа.

Для разрешения противоречия был разработан проект *html 3.2*. В нем впервые были использованы каскадные таблицы стилей – **CSS**. CSS формально независим от html и не наследует его идеологию ограничений. Он позволяет создавать параметры визуального представления любого элемента html с учетом контекста его использования. Пользователи могут задать стили изображения, образующие иерархическую схему и относящиеся к отдельному элементу, документу или целому сайту.

История создания Интернета

1969 год – министерство обороны США создало сеть **ARP net**. Она являлась экспериментальной и служила для поддержки научных исследований в ВПК. Сеть изначально предполагалась ненадежной, т.е. любая часть сети могла исчезнуть в любой момент. Поэтому ответственность за обеспечение и налаживание связи возлагалась на сами связывающиеся компьютеры. Основной принцип состоял в том, что любой компьютер мог самостоятельно связаться с любым другим компьютером. Передача данных в сети была основана на протоколе Интернета (*IP*).

Протокол IP – правила и описание работы в сети. Сеть проектировалась таким образом, чтобы от пользователя не требовалось информации о конкретной структуре сети. Для пересылки сообщения компьютер должен поместить данные в пакеты, указать адрес назначения и передать пакеты в сеть.

10 лет спустя появились локальные вычислительные сети. Для объединения локальных вычислительных сетей в единую глобальную сеть был использован IP-протокол. Результат - появление Интернета.

2. Принципы гипертекстовой разметки.

За основу модели разметки документа в html принята теговая модель (tagl). **Теговая модель** описывает документ как совокупность контейнеров, каждый из которых начинается и заканчивается тегами. Теги – это элементы разметки, которые состоят из имени и необязательного списка атрибутов. Атрибуты могут иметь конкретное значение, они следуют за именем тега и отделяются друг от друга пробелами. Значение атрибута следует за знаком равенства, стоящим после имени атрибута. Значение заключается в кавычки. Если значение состоит из одного слова или числа, кавычки не пишутся. Обычно тег состоит из начального и конечного элементов. Имя начала и конца совпадают, но перед именем конечным ставится наклонная черта /. Текст начального и конечного документа, заключен в угловые скобки < >.

Структура документа HTML.

Для создания документа HTML надо создать текстовый файл и сохранить его с расширением html. Документ html представляет собой контейнер образованный тегами html, внутри контейнера html содержится 2 вложенных контейнера:

<HTML>

<HEAD>

Общие свойства документа

</HEAD>

<BODY>

Содержание документа

</BODY>

</HTML>

3. Группа тегов HTML

Теги по их назначению подразделяются на:

- 1) Структурные (организуют текст)
- 2) Форматирующие (задают стиль и изображение текста)

Существует 2 типа стилей: Логический и Физический.

При физическом форматировании задается конкретное изменение характеристик символов. При логическом форматировании задается описание, а браузер сам решает как изменить характеристики символов.

I. Структурные элементы (элементы структурной организации текста)

1. 6 уровней заголовков:

Первый уровень <H1 align=left; right; center>

Текст заголовка первого уровня

</H1>

Шестой уровень <H6 align=left; right; center>

Текст заголовка шестого уровня

</H6>



2. Разделительная линия

<HR align=left color=red height=20 width=200; 100%>

3. Абзац (P не имеет закрывающегося элемента, новый абзац, закрывает предыдущий)

<P align=left>

Текст абзаца

4. Разрыв строки (переход на новую строку)

5. Неразрывная строка <NOBR>

Текст неразрывной строки

</NOBR>

6. Предварительно отформатированный текст

<PRE wide=число>

Предварительно отформатированный текст

</PRE>

7. Раздел для форматирования

`<div align=left>`

Раздел для форматирования

`</div>`

8. `<span>`

Аналог `div`, но в отличии не начинается с новой строки.

`</span>`

4. Элементы логического форматирования символов

- `<EM>` особый шрифт `</EM>`
- `<CODE>` программный код `</CODE>` (используется совместно с `<PRE>`)
- `<VAR>` Выделение переменных в программном коде `</VAR>`
- `<KBD>` Выделение диалогов пользователя с компьютером `</KBD>`
- `<STRONG>` Особый шрифт `</STRONG>`
- `<CITE>` Выделение источника информации `</CITE>`

5. Элементы физического форматирования символов

- ✓ `<I>` Наклонный шрифт `</I>`
- ✓ `<B>` Жирный шрифт `</B>`
- ✓ `<U>` Подчеркнутый шрифт `</U>`
- ✓ `<STRIKE>` Зачеркнутый шрифт `</STRIKE>`
- ✓ `<TT>` телетайпный `</TT>` (моноширинный шрифт)
- ✓ `<SUB>` нижний индекс `</SUB>`
- ✓ `<SUP>` верхний индекс `</SUP>`
- ✓ `<BIG>` большой шрифт `</BIG>`
- ✓ `<SMALL>` маленький шрифт `</SMALL>`
- ✓ `<FONT face="название шрифта" size=число color="цвет">`
`</FONT>`

6. Списки. Иерархические списки.

Существует 2 вида списков

- Нумерованные
- Маркированные

1 тип:

`<OL start=2 type=1>` Аа-латынь Ii-римские

Внутри контейнера исполняются:

`<LI>` элемент 1 `</LI>`

`<LI>` элемент 2 `</LI>`

`</OL>`

2 тип:

`<UL type=circle; disc; square >`

`<LI>` элемент 1 `</LI>`

`<LI>` элемент 2 `</LI>`

`</UL>`

Иерархический список

`<html>`

`<head>`

`<title>задание1</title>`

`</head>`

`<body bgcolor=green"`

`<font size=7 color="red">`

`<ol type=1>`

`<li>Спортивные танцы</li>`

`<ul type=square>`

`<li>Латиноамериканские</li>`

```

        <ul type=disc>
<li>Самба</li>
<li>Румба</li>
</ul>

        <li>Стандарт</li>
        <ul type=disc>
<li>Танго</li>
<li>Фокстрот</li>
</ul>
</ul>

<li>Гимнастика</li>
<ul type=square>
        <li>Художественная</li>
        <ul type=disc>
<li>Конкурсные номера</li>
<li>Показательные выступления</li>
</ul>
        <li>Спортивная</li>
        <ul type=disc>
<li>Официальные номера</li>
<li>Разминочные номера</li>
</ul>
</ul>
</ol>

```

7. Таблицы

Таблицы удобны тем, что браузер пририсовывает рамку. Размер рамки может быть фиксированным, а так же может автоматически согласовываться с размером окна браузера и с содержимым находящимся в ячейках таблицы. Таблица позволяет решать чисто дизайнерские задачи:

- разбивать текст на колонки,
- размещать рядом тексты, рисунки
- управлять цветовым оформлением прямоугольной области экрана.

Таблица не прорисовывается браузером частями, поэтому нельзя все содержимое веб-страницы размещать в одной таблице. В настоящее время более современным способом визуального форматирования являются слои. Слои могут соприкасаться друг с другом, а также могут накладываться друг на друга. Слои формируются при помощи тега `div` и каскадных таблиц стилей. Для внедрения таблиц в документ используется элемент `<TABLE>`.

Атрибуты элемента:

1. `bgcolor` = «цвет фона таблицы»
2. `background` = «фоновый рисунок»
3. `border` = «число» (величина рамки в пикселях)
4. `border color` = «цвет рамки»
5. `border color dark (light)` = «цвет» цвет прилегающей стороны, выпуклость или вогнутость рамки
6. `width` = «число» пикселей «%» по отношению к окну
7. `height` = «число»
8. `cell spacing` = «число» величина внутреннего обрамления ячеек
9. `cell padding` «число» отступ между рамкой и внутренним обрамлением
10. `align` = «left» горизонтальное выравнивание

Внутри контейнера `<TABLE>` могут исполняться элементы:

`<TABLE>`

`<CAPTION>` задает заголовок таблицы вне ее рамки `align=top; bottom;left;right`

Заголовок таблицы.

</CAPTION>

<TR> задает строку bgcolor="цвет" align="лево"

Внутри контейнера строки используются 2 элемента:

<TD> задает ячейку с данными

<TH> задает заголовочную ячейку

Отличие: в <TH> жирный шрифт по умолчанию

Атрибуты элемента TD>

Bdcolor = "цвет"

Width= «число»

Height= «число»

Align=

Valign= (вертикальное выравнивание) top; middle; bottom

Rowspan= «число строк» - количество объединенных ячеек столбцы в одну ячейку большего размера (в атрибут число объединяемых строк)

Colspan= «число столбцов» объединяет ячейки в одну большую.

Табличный дизайн ориентирован на разработку страницы на определенном размере экрана(расширение) заданный в пикселях. Преимущество: страница выглядит единообразно на любых экранах. Недостаток: неэффективно используется экран.

8. Шаблон главной страницы на основе таблиц

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
th{color:white}
```

```
td{color:white}
```

```
</style>
```

```
<title>
```

```
Главная страница
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body link="white" alink="white" vlink="white">
```

```
<table border=2 align=center width=1000 height=100 bgcolor="#5555AA">
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="white"></td>
```

```
<td bgcolor="white" colspan=2></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th align=center><a href="map.html">Карта</a></th>
```

```
<th align=center><a href="табл.html">Главная страница</a></th>
```

```
<th align=center><a href="map.html">Контакты</a></th>
```

```
</tr>
```

```
<table border=2 bgcolor="blue" align=center width=1000>
```

```
<tr>
```

```
<th>Навигация</th>
```

```
<th>Содержание</th>
```

```
<th width=200>Новости</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width=250 valign=top>
```

```
<ol type=1>
```

```

<li><a href="open2.html">Стили танцев</a></li>
<ul type=disc>
<li>Латиноамериканские</li>
<li>Европейские</li>
</ul>
<li><a href="open1.html">Мероприятия</a></li>
<ul type=disc>
<li>Фотоотчеты</li>
<li>Видео</li>
</ul>
</ol>
</td>
<td>Бальные танцы
</td>
<td valign=top><a href="events.html">Прошедшие турниры</a></td>
</tr>

```

9. Вставка в документ объектов

Вставка в документ графических изображений.

 - для вставки рисунка

Alt = "подсказка" – строка по верхнему краю рисунка

Align = "top" middle, bottom, left, right – выравнивание подсказки

Width = "число" "%"

Height = "число" "%"

Border = "число" – величина рамки рисунка

Hspace = число – отступ по горизонтали рамки

Rspace = число – отступ по вертикали рамки

Usemap (позволяет использовать изображение в виде карты.

Карта-графическое изображение с активными областями. Щелчок мыши по активной области, вызывает переход по заданной ссылке.

<MAP name = "имя">

<AREA атрибуты>

</AREA >

< /MAP>

Атрибуты элемента AREA

<AREA href = "URL"

Alt = "подсказка" –при наведении курсора на активную область, если карта не поддерживается браузером.

Title = "подсказка" – если карта распознается браузером

Shape (форма активной области) = circle -окружность (rect – прямоугольник, poly – произвольный

многоугольник) cords = " x, y, R" - окружность " x₁,y₁, x₂,y₂"-прямоугольник "x₁,y₁, x₂,y₂,x₃,y₃"-треугольник

<MAP name = "supermap">

<AREA href = "1.html" shape = circle cords = "1,2,3">

<AREA href = "2.html" shape = rect cords = "1,2,3,4">

<AREA href = "3.html" shape = poly cords = "1,2,3,4,5,6">

</MAP>

10. Элементы разметки заголовков документа <HEAD>

В заголовке документа используются следующий элементы:

- 1) <TITLE> - позволяет задать заголовок документа, который отображается в названии окна браузера
- 2) <BASE> - задает базовый адрес
- 3) <ISINDEX> - простейший элемент для поиска на странице
- 4) <LINK> - определяет взаимосвязь между документами

- 5) <META> - предоставляет дополнительную информацию о документе
 - 6) <STYLE> - контейнер для задания стиля используемого в документе
- </HEAD>

TITLE –если не задан, по умолчанию заголовок формируется из названия файла. В старых браузерах заголовок отображался системным шрифтом, не русифицированный.

BASE – задает базовый адрес для ссылок

<BASE href = “URL”> URL –полный путь к м=папке где сайт.

Используется для зеркального отображения сайта. Если надо разместить сайт на многих серверах.

(href = “../IMG/ ris1.jpg” чтобы структурировать, нужно задавать путь на уровень выше, для этого ..)

<ISINDEX prompt = “приглашение” action= “URLCGI” >

Простейший элемент для поиска.

META Позволяет поисковым машинам квалифицировать элемент без его загрузки.

Элемент поддерживает парные атрибуты:

- 1) Name – определяет тип данных
- 2) Content – является содержанием

Атрибут name используется клиентом (браузером), его заменяют атрибутом http-equiv , он используется сервером для создания дополнительных полей при выполнении запроса. Другими словами, атрибут name используется с целью предоставления сведений о документе при его поиске.

А элемент http-equiv поручает выполнение какому-либо действий сервера.

Примеры использования:

- 1. <META http-equiv = “Refresh” content = “5”>

Указание обновлять браузер каждые 5 секунд. Без указания значения, страница будет обновляться непрерывно.

- 2. <META name= “keywords” content = “слово1, слово2....”

Набор ключевых слов для поиска.

11. Фреймы главная страница на основе фреймов.

Фреймы позволяют загружать отдельные документы в различные области экрана. Разбивка экрана на прямоугольные области, производится при помощи элементов

<FRAMESET FRAMEBORDER= 0 BORDER=2 COLS = “число, %число, *” – разбивка на колонки. (число элементов в списке соответствует числу колонок, каждый элемент списка задает размер колонки. Размер может задаваться в пикселях, в процентах по отношению к размеру экрана браузера, * - все оставшиеся части.) ROWS = “число, число%, число, *” – (разбивка на строки) >

Внутри контейнера FRAMESET могут использоваться вложенные контейнеры FRAMESET, либо элементы FRAME – этот элемент определяет содержимое прямоугольной области.

<FRAME scr= “URL документа” name = “имя”>

Атрибут name используется в ссылках, в качестве значения атрибута target

< A href = “URL” target =”имя”>

Пункт 1 (ссылка)

Замечание! Контейнер FRAMESET заменяет контейнер BODY.

Недостатки:

- 1) Неправильное отображение страницы по ссылкам найденных при помощи поисковых систем
- 2) Не все браузеры поддерживают FRAME
- 3) Стандартный HTML 5 – отсутствует у FRAME.

Пример разработки:

<HTML>

< FRAMESET FRAMEBORDER=1 BORDER=2 ROWS=”150, *” >

< FRAME “ scr = “head. html” name= top>

<FRAMESET FRAMEBORDER=1 BORDER=2 COLS=”150, *”>

< FRAME “ scr = “menu. html” name= left>

< FRAME “ scr = “content1. html” name= main>

</ FRAMESET>

</ FRAMESET>

</HTML>

12. Формы. Элемент INPUT.

Формы это интерактивный элемент HTML. Разработчик может задавать вопросы, создавая форму, а пользователь отвечает на них, заполняя ее. Содержимое формы передается сценарию CGI. Эта программа, находящаяся на сервере и которая служит для обработки запросов формы.

<FORM method = get(данные передаются в виде страницы, содержащей пары имя-значение), post(служит для передачи большого объема информации) action = "URL" (указывает путь к сценарию)>

<INPUT> - является базовым для 8ми элементов формы, используется для внедрения кнопок:

<TEXTAREA> <SELECT> <OPTION> <ISINDEX>

Радиокнопки.

<INPUT type= "RADIO" name="1" value="текст">

Группу радиокнопок образуют кнопки с одинаковым именем.

Type = "SUBMIT" value = "переслать" При нажатии значения данных, из кнопки передается сценарию CGI

Type = "RESET" value= "очистить" Кнопка для восстановления значений элементов формы принятых по умолчанию.

Type = "IMAGE" (графическая кнопка) src = "URL рис" Это кнопка на которой нарисовано изображение.

Name= "Карта" Вместо изображения может использоваться сетевая карта.

Type = "BUTTON" id="имя" Эта кнопка имеет идентификатор size="число" DISABLED (кнопка недоступна) value = "надпись"

13. Формы. Все элементы кроме INPUT

<TEXTAREA> Область для ввода и просмотра текста rows = "число строк в этой области" cols = "число символов" name= "имя"

<SELECT> Список. name= "имя" size = "число" (максимальное число видимых элементов) multiple (задает возможность множественного выбора)

<OPTIONGROUP> label = "Первая группа"

Элементы OPTION можно форматировать в группы.

<OPTION> Элементы списка формируются в контейнере <SELECT> value = "значение" selected (выбрать 1 элемент списка)

<ISINDEX> Служит для организации поиска

Prompt = "приглашение"

<BUTTON> Кнопка. </ BUTTON>

Альтернатива INPUT с большими возможностями.

Name= "имя" value = "надпись" type = "SUBMIT" (RESET BUTTON) disabled

<LABEL for = " ID элемента"> Позволяет задать надпись и связать ее с другими элементами формы.

Надпись </LABEL>

Элементы можно группировать в различные группы

<FIELDSET>

<LEGEND> Имя группы </LEGEND>

</FIELDSET>

14. Введение в CSS. Селекторы. Виды таблиц.

Каскадные таблицы стилей(КТС) являются дальнейшим развитием HTML. КТС позволяют разделить смысловое содержание таблицы и его оформление. В первых версиях HTML не было предусмотрено средств по управлению внешним видом информации, форматирование осуществлялось при помощи атрибутов, определяющих цвет, выравнивание, шрифты, размеры и т.д. Для документов большого объема такое форматирование требовало большое количество действий. Смена дизайна страницы представляла собой трудоемкую задачу. КТС позволили задать стиль для любого элемента документа. Это сокращает размер кода, а смена дизайна сводится к изменениям параметра стиля. Кроме того, в КТС реализована возможность задавать стили в отдельном файле и подключать его по всем страницам сайта. КТС представляют собой иерархическую систему. Списки можно создавать для всего сайта, для отдельного документа и для отдельного элемента.

Синтаксис стиля: селектор{атрибут1;значение1;
атрибут2;значение2;}и т.д.

В качестве селекторов могут использоваться:

1) тэги

P{color:red}-в этом случае стиль будет применяться ко всем тэгам P.

2) тэги потомков

H2 B{color:red}-в этом случае стиль будет применен только в тем тэгам B, которые находятся в контейнере H2.

3) сестринские тэги

H1+H2{color:red}-применяются к тэгам, которые имеют общий родительский тэг

4) классы тэгов

P.blue{color:blue}-в этом случае стиль будет применяться ко всем тэгам P, у которых атрибут класс=blue

5) глобальные классы

.blue{color:blue}

<H1 class=blue> - В этом случае применяется к любому классу

6) идентификаторы

P#iii {color: white}

<P id=12> -Применяется только к тем тэгам у которых id. В качестве идентификатора необходимо ставить имя.

Псевдокласс- позволяет изменить стиль в зависимости от воздействия пользователя, первоначально они применялись только к ссылкам.

Есть 3 вида таблиц стилей:

1) Включенная ТС имеет независимый приоритет. Они используются для переопределения стилей отдельных элементов, стили которых уже определены во внутренних и внешних таблицах. <P style="color: red"> . Таким образом, формирование при помощи включенных ТС по трудоемкости эквивалентно форматированию при помощи атрибутов тэгов.

2) Внедренная ТС позволяет задать стиль для отдельных страниц. Они могут служить для переопределения стилей заданных во внешних таблицах. Стили помещаются в элемент «СТИЛЬ», содержащийся в контейнере <HEAD>.

<HTML>

<HEAD>

<STYLE>

p {color: red}

h1 {color: blue}

</STYLE>

</HEAD>

</BODY> >....

3) Внешняя ТС требует создания отдельного файла со стилями. Такой файл имеет расширение .css. Он может быть подключен к любой странице сайта при помощи элемента link.

<HTML>

<HEAD>

<link rel=stylesheet

href="файл.css" type="text/css">

15. Группы атрибутов и значений CSS

Атрибуты:

1) Свойства шрифта Font-family

В качестве значения указываются либо типы шрифтов, либо названия шрифтов:

Serif-с засечками, sanserif- без засечек, cursive-курсив, fantasy-декоративный, monospace-моношрифтовый.

{font-family: times, arial}

{font-size: 12pt}

Размер можно задать в относительных величинах:

xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large

{font-weight: 100-900 (normal-bold)} насыщенность

{font-style: italic (normal, oblique)}

{font-variant: small-caps (normal)} очертание шрифта

2) Свойства текста

{word-spacing: 3em} интервал между словами
{letter-spacing: 4 em} интервал между буквами
{white-space: normal (pre, nowrap)} оформление пробелов
{line-height: 5 em} межстрочный интервал
{text-decoration: underline-подчеркнутый, overline-надчеркнутый, italic-наклонный, line-through-зачеркнутый.}
{text-indent: 6 em} размер отступа красной строки
{text-align: right (left, center)} горизонтальное выравнивание
{text-transform: capitalize-заглавные буквы, uppercase-верхний регистр, lowercase-нижний регистр}

3) Свойства цвета и фона

{background-color: #00ffaa} задает цвет фона
{background-image: left (top, center, right, bottom) 45 in} позволяет задать отступы по осям x, y от рисунка
{background-attachment: fixed (scroll)} фиксированный или прокручиваемый рисунок
{background-repeat: repeat (no-repeat, repeat-x, repeat-y)} распространение рисунка
{color: # 55ff66} цвет текста

4) Свойства оформления

{margin-left (right, top, bottom): 15 px} отступ от объекта
{margin: 0px 5px 6px 5px} отступы слева, сверху, справа, снизу
{padding-left (right, top, bottom): 15 px} величина оформления
{padding: 0px 5px 6px 5px} слева, сверху, справа, снизу

Оформление рамок объекта

{border-style: dotted (solid, double, groove, ridge, outset, none)}
{border-color: }
{border-left (right, top, bottom) -color: }
{border-left (right, top, bottom) -style: }
{border-left (right, top, bottom) -width: }

5) Свойства позиционирования

Top (позволяет задать y координату в браузере) 10px, 10%

Left (позволяет задать x координату в браузере) 10px, 10%

Width (ширина) height (высота)

Position (определяет относительно чего задается top и left

Position: absolute(относительно левого угла окна браузера) relative(относительно текста за которым следует элемент)

Z-index: число (позволяет задать перекрытие элементов или слоев, значение – это порядковый номер, последним изображается элемент у которого больше порядковый номер)

Clear : left (right, both) обтекание, используется у завершителей страницы

Float: left (right) Обтекание

Overflow: none (clip – обрезание по грани, scroll-полоса прокрутки)

6) Визуальные свойства

Display позволяет отображать и скрывать элементы

Display: none (block- каждый с новой строки, inline-в той же строке, list-item

List-style-position: (как отображается текст внутри списка, если больше одной строки) outside (за границей), inside (внутри)

List-style-image(позволяет задать в качестве маркера изображение): URL (iris.jpg)

16. Вертикальное иерархическое меню

<html>

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<style>

body

{margin:0;

padding:10px;

```
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-Serif;
background-color:red;}
```

```
div#menunav
{width:100%
border-top:1px solid #000000;
border-bottom:1px solid #000000;
font-size:16px;
background-color:#blue;
padding:0 0 0 30px;}
```

```
div#menunav ul
{margin:0px;
padding:0px;
border-left:1px solid #000000;
margin-left:15px;}
```

```
div#menunav li
{position:relative;
list-style-type:none;
background-color:#FFEB6C;
border-right:1px solid #000000;}
```

```
div#menunav li:First-child{border-left:1px solid #000000;}
```

```
div#menunav a
```

```
{display:block;
text-decoration:none;
padding:0px 10px 0px 10px;
color:#006699;}
```

```
div#menunav a:hover{color:#FF3333;}
```

```
div#menunav li:hover{background-color:#FFFFFF;}
```

```
div#menunav ul li ul
{margin:0px;
position:relative;
margin-left:25px;
width:20em;
border-top:1px solid #000000;
border-left:0px;}
```

```
div#menunav ul li ul li
{width:100%;
border:1px solid #000000;
border-top:0px;}
```

```
div#menunav ul li ul{display:none;}
```

```
div#menunav ul li:hover ul, div#menunav ul li ul:hover{display:block;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="menunav">
```

```
<ul>
```

```
<li>Пункт 1
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Пункт 1.1</a></li>
```

```
<li><a href="#">Пункт 1.2</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li>Пункт 2
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Пункт 2.1</a></li>
```

```
<li><a href="#">Пункт 2.2</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li>Пункт 3
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Пункт 3.1</a></li>
```

```
<li><a href="#">Пункт 3.2</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

17. Горизонтальное иерархическое меню

```
<html>
```

```
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{margin:0;
```

```
padding:10px;
```

```
font-family:Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-Serif;
```

```
background-color:red;}
```

```
div#menunav
```

```
{width:100%
```

```
float:left;
```

```
border-top:1px solid #000000;
```

```
border-bottom:1px solid #000000;
```

```
font-size:16px;
```

```
background-color:#blue;
```

```
padding:0 0 0 30px;}
```

```
div#menunav ul  
{margin:0px;  
padding:0px;  
float:left;  
border-left:1px solid #000000;  
margin-left:15px;}
```

```
div#menunav li  
{float:left;  
position:relative;  
list-style-type:none;  
background-color:#FFEBC6;  
border-right:1px solid #000000;}
```

```
div#menunav li:First-child{border-left:1px solid #000000;}
```

```
div#menunav a
```

```
{display:block;  
text-decoration:none;  
padding:0px 10px 0px 10px;  
color:#006699;}
```

```
div#menunav a:hover{color:#FF3333;}
```

```
div#menunav li:hover{background-color:#FFFFFF;}
```

```
div#menunav ul li ul  
{margin:0px;  
position:absolute;  
left:-1px;  
width:20em;  
border-top:1px solid #000000;  
border-left:0px;}
```

```
div#menunav ul li ul li  
{width:100%;  
border:1px solid #000000;  
border-top:0px;}
```

```
div#menunav ul li ul{display:none;}
```

```
div#menunav ul li:hover ul, div#menunav ul li ul:hover{display:block;}  
</style>  
</head>
```

```
<body>  
<div id="menunav">
```

```
<ul>
```

```
<li>Пункт 1
<ul>
<li><a href="#">Пункт 1.1</a></li>
<li><a href="#">Пункт 1.2</a></li>
</ul>
</li>
```

```
<li>Пункт 2
<ul>
<li><a href="#">Пункт 2.1</a></li>
<li><a href="#">Пункт 2.2</a></li>
</ul>
</li>
```

```
<li>Пункт 3
<ul>
<li><a href="#">Пункт 3.1</a></li>
<li><a href="#">Пункт 3.2</a></li>
</ul>
</li>
```

```
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

18. Шаблон главной страницы на основе слоев

```
<html>
<head>
<style>
body{font:Verdana,Arial,Helvetica,Sans-Serif;
background-color:#4E5869;
margin:0;
padding:0;
color:#000;}
ul,ol{padding:0;
margin:0;}
h1,h2,h3,h4,h5,h6, p{margin-top:0px;
padding-right:15px;
padding-left:15px;}
a img{border:none}
a:link{color:#414958;
text-decoration:underline;}
a:visited{color:#4E5869;text-decoration:none;}
a:hover, a:active, a:focus{text-decoration:underline;}
.container{width:80%;
max-width:1260px;
min-width:780px;
background-color:#FFF;
margin: 0 auto;}
.header{background-color:#6F7094;}
```

```
.sidebar1{float:left;
          width:25%;
          padding-bottom:10px;}
.content{padding:10px,0;
          width:50%;
          float:left;}
.sidebar2{float:left;
          width:25%;
height:100%;
          background-color:#93A5C4;
          padding:10px 0;}
.footer{padding:10px 0;
          background-color:#6F7D94;
          clear:both;}

.content ul, .content ol{padding:0 15px 15px 40px;}
ul.nav{list-style:none;
        border-top:1px solid #666;
        margin-bottom:15px;}
ul.nav li{border-bottom:1px solid #666;}
ul.nav a, ul.nav a:visited{padding:5px 5px 5px 15px;
                           display:block;
                           text-decoration:none;
                           background-color:#8090AB;
                           color:#000;}

ul.nav a:hover, ul.nav a:active,
ul.nav a:focus{background-color:#6F7094;
               color:#FFF;}

</style>
</head>
```

```
<body>
<div class="container">
<div class="header">
<a href="#">
</a>
</div>
<div class="sidebar1">
<h1>Navigation</h1>
<ul class="nav">
<li>
<a href="#">Reference 1</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="content">
<h1 align=center>Content</h1>
</div>
<div class="sidebar2">
<h1>News</h1>
</div>
<div class="footer">
```

```
<h1>Author</h1>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

19. Введение в HTML5

В HTML5 используется семантическая разметка, описывающая из чего состоит содержимое, а не то как оно должно выглядеть. Семантическая разметка рекомендует избегать для компоновки контента использование таких презентационных элементов как font и table. В HTML5 полностью исчезли элементы frame и frameset.

Список устаревших: 1) Элементов: basefont, big, center, font, strike, tt, li

2) Атрибутов: align, background, bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, nowrap, valign, width

Благодаря новым структурным элементам можно добавлять в разметку более существенную семантику, а также определить ключевые особенности любого элемента. Тэг div теперь используется если необходимый элемент строго определенного стиля.

Новые элементы:

1) HEADER-используется для хранения заголовков страницы либо разделов section. Может содержать дополнительную информацию, например, логотипы или навигацию

2) FOOTER-содержит информацию о странице или разделе section. Например, информацию об авторе, ссылке на используемые источники, а также сведения об авторских правах

3) NAV-включает основные навигационные ссылки. Может содержаться в элементе header. Элемент подходит только для основной навигации по сайту, но не для ссылок на результаты поиска и на блоги.

4) ASIDE-хранит информацию, связанную с окружающим контентом, но существующую независимо, например, на боковой панели.

5) SECTION-основной из новых структурных элементов, контент которых может быть сгруппирован тематически или связан между собой. Это не просто контент для элементов как div.

6) ARTICLE-элемент можно рассматривать как особую форму элемента section. Он определяет автономный контент, который может использоваться независимо от страницы в целом, подобно записи в блоге.

20. Шаблон главной страницы HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>HMLLS</title>
<link rel="stylesheet" href="html5.css">
</head>
<BODY>
<header>
<h1>header</h1></header>
<div id="container">
<nav><h3>Nav</h3>
<a href="#">link1</a>
<a href="#">link2</a>
</nav>
<section>
<article>
<header><h1>article1 header </h1>
</header>
<P>Article1</P>
<footer><h2>Article1 footer</h2>
</footer>
</article>
</div>
```



```
<header><h1>article2 header </h1>
</header>
<P>Article2</P>
<footer><h2>Article2 footer</h2>
</footer>
</article>
</section>
<aside>
<h3>Aside</h3>
<P>HTML5</P>
</aside>
<footer>
<h2>footer</h2>
</footer>
</div>
</BODY>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
body{ margin: 0px auto;
max-width: 1400px;
background-color:#cccccc;
border: solid;
border-color: #ffffff;
}
```

```
h1{ font-size: 72px;
margin: 0px;
}
```

```
h2{ font-size: 24px;
margin: 0px;
text-align: center;
color: #f47d31;}
h3{ font-size: 18px;
margin: 0px;
text-align: center;
color: #f47d31;}
```

```
header{ background-color: #f47d31;
display: block;
color: #ffffff;
text-align: center;}
header h2{margin: 0;}
nav{ display: block;
width: 25%;
float: left;}
nav a:link, nav a:visited{display: block;
border-bottom: 3px solid #fff;
padding: 10px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
margin: 5px;}
```

```
nav a:hover{color:white;
background-color:#f47d31;
}
#container{background-color: #888;}
section{display: block;
width: 50%;
float: left;
background-color: #ffffff;
}
article{
background-color: #eee;
display: block;
margin: 10px;
padding: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 20px #888;
-moz-box-shadow: 2px 2px 20px #888;
-webkit-transform: rotate (-10deg);
-moz-transform: rotate (-10deg);
}
article header{
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
padding: 5px;
margin: 10px;
}
article footer{
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
padding: 5px;
margin: 10px;
}
article h1{font-size: 18px;}
aside{
display: block;
width: 25%;
float: left;
}
aside h3{margin: 15px;
color: white;
}
aside p{ margin: 15px;
color: white;
font-style: italic;
}
footer{ display: block;
clear: both;
background-color: #f47d31;
```

```
color: white;
text-align: center;
padding: 15px;
}
footer h2{font-size: 14px;
color: white;}
</html>
```